



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS QUIXADÁ
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

SÁVIO DE CARVALHO SOARES

**COMO A INTEGRAÇÃO MULTIDISCIPLINAR PROPORCIONA
DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES MAIS ASSERTIVAS: UM ESTUDO DE CASO
DE PROJETO INTEGRADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE**

QUIXADÁ
2026

SÁVIO DE CARVALHO SOARES

COMO A INTEGRAÇÃO MULTIDISCIPLINAR PROPORCIONA DESENVOLVIMENTO
DE SOLUÇÕES MAIS ASSERTIVAS: UM ESTUDO DE CASO DE PROJETO INTEGRADO
EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Graduação em Engenharia de Software
do Campus Quixadá da Universidade Federal
do Ceará, como requisito parcial à obtenção do
grau de bacharel em Engenharia de Software.

Orientadora: Prof. Me. Leonara de Me-
deiros Braz

QUIXADÁ

2026

SÁVIO DE CARVALHO SOARES

COMO A INTEGRAÇÃO MULTIDISCIPLINAR PROPORCIONA DESENVOLVIMENTO
DE SOLUÇÕES MAIS ASSERTIVAS: UM ESTUDO DE CASO DE PROJETO INTEGRADO
EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Graduação em Engenharia de Software
do Campus Quixadá da Universidade Federal
do Ceará, como requisito parcial à obtenção do
grau de bacharel em Engenharia de Software.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Me. Leonara de Medeiros Braz (Orientadora)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr. Jeferson Kenedy Moraes Vieira
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dra. Antonia Diana Braga Nogueira
Universidade Federal do Ceará (UFC)

À minha família, por sua capacidade de acreditar em mim e investir em mim. Mãe, seu cuidado e dedicação foi que deram, em alguns momentos, a esperança para seguir. Sua presença significou segurança e certeza de que não estou sozinho nessa caminhada.

AGRADECIMENTOS

À Profa. Me. Leonara de Medeiros Braz por me orientar em meu trabalho de conclusão de graduação.

Ao Doutorando em Engenharia Elétrica, Ednardo Moreira Rodrigues, e seu assistente, Alan Batista de Oliveira, aluno de graduação em Engenharia Elétrica, pela adequação do *template* utilizado neste trabalho para que o mesmo ficasse de acordo com as normas da biblioteca da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Aos meus pais, irmão, tias e avó, que nos momentos de minha ausência dedicados ao estudo superior, sempre fizeram entender que o futuro é feito a partir da constante dedicação no presente!

Agradeço a todos os professores por me proporcionar o conhecimento não apenas racional, mas a manifestação do caráter e afetividade da educação no processo de formação profissional, por tanto que se dedicaram a mim, não somente por terem me ensinado, mas por terem me feito aprender.

“A educação é o grande motor do desenvolvimento pessoal. É por meio da educação que a filha de um camponês pode se tornar médica, que o filho de um mineiro pode se tornar chefe da mina, que o filho de trabalhadores rurais pode se tornar presidente de uma grande nação. É o que fazemos com o que temos, e não o que nos é dado, que diferencia uma pessoa da outra.”

(Nelson Mandela)

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Etapas do Processo Metodológico.	21
---	----

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Comparação dos trabalhos relacionados.	20
Tabela 2 – Cronograma de Atividades para 2026.2.	23

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	9
1.1	Objetivos	10
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	11
2.1	Do Ensino Dividido à Integração de Saberes: Multidisciplinaridade e Interdisciplinaridade	11
2.2	Eixos de Integração no Desenvolvimento de Software: O papel dos Projetos Integrados (PIES)	14
2.2.1	<i>PIES 1: O Alicerce do Desenvolvimento (Dados e Projeto)</i>	<i>14</i>
2.2.2	<i>PIES 2: Expansão para a Web e Visão de Negócio</i>	<i>15</i>
2.2.3	<i>PIES 3: Engenharia Avançada e Qualidade de Software</i>	<i>16</i>
3	TRABALHOS RELACIONADOS	18
3.1	A interdisciplinaridade como estratégia para a formação integral no ensino superior - Ribeiro et al. (2025).	18
3.1.1	<i>Integração de Inovação Social, Empreendedorismo, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Científico: Uma Abordagem Multidisciplinar - Bentes (2024).</i>	<i>19</i>
3.1.2	<i>Desenvolvimento de Software para Solução Numérica de Equações Polinomiais: Uma Abordagem Interdisciplinar – (SILVA; AMSTEL, 2024) . . .</i>	<i>19</i>
4	METODOLOGIA	21
4.1	Coleta de Dados (Pesquisa de Campo)	22
4.2	Análise e Avaliação dos Resultados	22
5	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	23
	REFERÊNCIAS	24

1 INTRODUÇÃO

Historicamente, o ensino tem sido marcado pela divisão do conhecimento em disciplinas isoladas. Isso cria uma grande distância entre o que é estudado na universidade e os desafios que o mercado de trabalho realmente exige, dificultando que os alunos percebam a utilidade prática daquilo que estão aprendendo. Oliveira (2012) explica que, por muito tempo, a educação se deparou com um grande leque de conhecimentos e de teorias valiosas, porém trabalhadas de forma desconectada. Esse modelo tradicional, muitas vezes chamado de "ensino em caixinhas", faz com que o estudante sinta que a teoria acadêmica não tem relação direta com o seu dia a dia profissional.

Para que o desenvolvimento científico e tecnológico avance de verdade e gere um impacto positivo, é necessário superar essa separação dos saberes. Ribeiro *et al.* (2025) destacam que problemas reais da sociedade contemporânea raramente respeitam os limites de uma única disciplina; eles são complexos e exigem respostas que combinem várias áreas ao mesmo tempo. Nessa mesma linha, Bentes (2024) reforça que as instituições de ensino precisam modernizar seus currículos, conectando a pesquisa e a educação com a inovação, para que a universidade consiga atuar de forma prática e direta nas necessidades da comunidade. Sem essa mudança de postura, o aprendizado corre o risco de permanecer apenas na teoria.

Diante desse cenário, onde a separação das matérias ainda é um obstáculo para a formação de bons profissionais, define-se o seguinte problema de pesquisa: **De que forma a integração multidisciplinar e interdisciplinar, aliada a metodologias ativas de ensino que estimulam o protagonismo do aluno, pode superar a fragmentação do conhecimento e impulsionar o desenvolvimento de soluções mais assertivas e inovadoras para problemas complexos?**

Ao substituir o isolamento das matérias por uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, o processo educacional passa a refletir as reais dificuldades e a complexidade do mundo corporativo. Acredita-se que, ao permitir que o aluno interaja com múltiplas áreas do conhecimento de forma integrada (formando uma verdadeira "rede de saberes"), ele desenvolve uma maior capacidade de análise, pensamento crítico, criatividade e habilidades para trabalhar em equipe. Oliveira (2012) defende que o pensamento integrado ajuda o estudante a relacionar os conteúdos de forma sistêmica, tornando o aprendizado algo natural e útil.

Consequentemente, essa união entre disciplinas atua como um motor essencial para o desenvolvimento de software e tecnologias. Ao trabalhar de forma colaborativa, utilizando

métodos práticos de gestão e comunicação da indústria, o estudante é capacitado a desenhar e executar projetos reais. Cruz *et al.* (2024) evidenciam que equipes engajadas em propósitos comuns e que utilizam métodos integrados têm um desempenho superior na criação de produtos. Dessa forma, a vivência acadêmica culmina na concepção de softwares e soluções muito mais assertivas, práticas e com grande capacidade de inovação para o mercado.

A hipótese central deste trabalho é que o protagonismo do aluno proporciona a qualidade no aprendizado quando ele é inserido em um ambiente que utiliza metodologias ativas de ensino. Quando o aluno deixa de ser um mero espectador e passa a ser o construtor do próprio projeto, como no caso da Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) (RIBEIRO *et al.*, 2025), o nível de entendimento e retenção do conteúdo aumenta consideravelmente. Ao assumir a responsabilidade pela criação da solução, o estudante se sente motivado a buscar respostas em diferentes disciplinas ao mesmo tempo, quebrando de vez a barreira do ensino isolado.

1.1 Objetivos

Objetivo Geral: Analisar como a integração multidisciplinar e interdisciplinar no ambiente educacional, impulsionada por metodologias ativas de ensino e pelo protagonismo do aluno, contribui para o desenvolvimento científico e proporciona a criação de soluções mais assertivas para os desafios complexos da sociedade e do mercado.

Objetivos Específicos: Para que o objetivo geral desta pesquisa seja atingido de maneira estruturada, foram definidos os seguintes passos práticos, focados na avaliação das disciplinas de Projeto Integrador (PIES) do curso de Engenharia de Software na UFC (Universidade Federal do Ceará):

- **Identificar os principais desafios e barreiras** que os estudantes enfrentam em relação ao ensino dividido em disciplinas isoladas e à falta de conexão prática no início do seu aprendizado técnico.
- **Avaliar o impacto das metodologias ativas e do protagonismo estudantil** na qualidade do aprendizado, verificando se a atitude ativa e participativa do aluno ajuda a evitar o retrabalho e a acelerar o tempo de desenvolvimento do software.
- **Contribuir para a discussão sobre métodos ativos** no ensino de computação e áreas correlatas, buscando alternativas para modernizar as abordagens tradicionalmente pragmáticas e rígidas da área tecnológica.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para entender como a união de diferentes disciplinas ajuda a criar soluções de software melhores e mais eficientes, é preciso apresentar a base teórica desta pesquisa. Este capítulo discute a mudança de um modelo de ensino dividido em matérias isoladas para uma visão integrada, a importância das metodologias ativas para dar protagonismo ao estudante e como isso acontece na prática por meio do Projeto Integrador no curso de Engenharia de Software.

A assertividade no desenvolvimento de software — ou seja, a capacidade de entregar exatamente o que é necessário da melhor forma possível — não depende apenas de saber programar. Ela depende da capacidade de fazer as diferentes áreas "conversarem" entre si. Silva e Amstel (2024) destacam que, quando as barreiras entre os conhecimentos são derrubadas, as soluções criadas se tornam muito mais funcionais e adequadas.

Nesse cenário, o protagonismo do aluno é o que garante que a integração funcione. Como afirma Ribeiro *et al.* (2025), quando o estudante assume o comando do seu aprendizado e usa a interdisciplinaridade como ferramenta, ele desenvolve um pensamento crítico que permite criar soluções que realmente funcionam no mundo real. Portanto, integrar matérias como banco de dados, arquitetura e testes de forma simultânea não é apenas um método de ensino, mas a estratégia central para formar profissionais capazes de entregar tecnologia de alta qualidade e com valor real para a sociedade.

2.1 Do Ensino Dividido à Integração de Saberes: Multidisciplinaridade e Interdisciplinaridade

Historicamente, o ensino superior foi organizado de forma muito fragmentada, separando o conhecimento em áreas isoladas. Segundo Ribeiro *et al.* (2025), o ensino ainda é fortemente dividido em disciplinas isoladas, o que faz com que os estudantes tenham dificuldade em aplicar o conhecimento para resolver problemas reais, que são sempre complexos e misturados. Embora esse modelo tenha ajudado a aprofundar os estudos em áreas específicas no passado, hoje ele prejudica a formação prática. No desenvolvimento de software, criar um aplicativo exige, ao mesmo tempo, conhecimentos de lógica de programação, facilidade de uso, regras de negócio e infraestrutura (PAULISTA *et al.*, 2018).

Para resolver essa divisão, a literatura recomenda integrar as matérias, com destaque

para os conceitos de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. A multidisciplinaridade acontece quando várias disciplinas trabalham em um mesmo projeto lado a lado, mas cada uma mantém seu próprio foco. De acordo com (BENTES, 2024), usar uma visão multidisciplinar é o que faz a diferença na hora de criar soluções integradas para problemas complexos. Na criação de um produto digital, equipes multidisciplinares são necessárias para cobrir todas as partes do sistema, mesmo que às vezes enfrentam dificuldades de comunicação por não compartilharem a mesma "língua" técnica (SILVA; AMSTEL, 2024).

Por outro lado, a interdisciplinaridade vai além e cria uma união real e contínua entre os conhecimentos. Como definem Scherer e Pires (2011, p. 10), a interdisciplinaridade é uma "maneira complexa de entendimento e enfrentamento dos problemas" que integra as disciplinas através do diálogo e da negociação constante. Na prática da sala de aula, isso significa que a escolha feita na arquitetura de um sistema (uma disciplina) afeta diretamente a qualidade do código e a estrutura do banco de dados (outras disciplinas). É dessa mistura que o ensino deixa de ser apenas a transmissão de regras isoladas e se torna um espaço para o desenvolvimento completo do aluno, preparando-o para o mercado.

Para que essa integração de matérias funcione, é preciso mudar a forma de ensinar e de aprender. O modelo tradicional, no qual o professor apenas fala e o aluno escuta, não serve para resolver problemas práticos que exigem conhecimentos variados (RIBEIRO *et al.*, 2025). É aí que entram as Metodologias Ativas, com destaque para a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) (RIBEIRO *et al.*, 2025). Essas metodologias mudam a rotina comum da sala de aula. Para Ribeiro *et al.* (2025), o uso de metodologias ativas "favorecem aprendizagens profundas e competências amplas". No ensino de tecnologia, isso imita os desafios reais das empresas de software. Quando os alunos recebem um problema aberto, como criar um sistema para organizar as demandas de um cliente real, eles precisam buscar os conhecimentos de várias matérias simultâneas para conseguir criar uma solução que funcione.

Esse esforço gera o protagonismo do estudante, que é o fator principal para um aprendizado de qualidade, pois faz o aluno deixar de ser um espectador e passar a ser o centro do próprio aprendizado (RIBEIRO *et al.*, 2025). O aluno protagonista entende o motivo de estar estudando aquele assunto, pois vê a teoria sendo aplicada na hora. Como reforça Bentes (2024), as universidades têm o dever de formar profissionais que saibam se adaptar e que consigam usar o que aprenderam em diferentes situações. Assim, ao invés de aprender apenas a usar uma ferramenta, o estudante ganha a flexibilidade necessária para inovar e criar produtos de software

realmente úteis.

Embora a Aprendizagem Baseada em Problemas seja muito conhecida, existem outros modelos e métodos de trabalho que se alinham perfeitamente com a criação de sistemas. A Aprendizagem Baseada em Projetos, por exemplo, exige que os alunos construam um produto real do início ao fim (RIBEIRO *et al.*, 2025). No contexto tecnológico, isso significa planejar, programar e entregar um software completo e funcional ao longo de um semestre.

Para dar conta dessa entrega, as metodologias ágeis são trazidas do mercado de trabalho direto para a sala de aula. Os alunos se organizam em equipes de desenvolvimento, dividem as tarefas em ciclos de entrega e gerenciam o próprio tempo para alcançar o objetivo final do projeto. Como define Sutherland (2019) em sua obra "Scrum: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo", esse formato ágil permite que as equipes resolvam problemas complexos de forma mais rápida e com foco na qualidade contínua, o que se adapta muito bem ao ritmo e aos prazos do ambiente acadêmico.

Dentro dessas equipes, o desenvolvimento do software ocorre por meio da aprendizagem cooperativa. De acordo com Johnson e Johnson (1994), para que a cooperação exista de fato, é necessário que o sucesso do projeto dependa do esforço mútuo e da responsabilidade de todos. Na prática, cada estudante assume uma tarefa técnica no sistema, mas todos precisam dialogar constantemente para que as partes do código se conectem sem erros. Quando surgem bloqueios técnicos durante essa construção, aplica-se naturalmente a Instrução aos Pares (Peer Instruction). Criada pelo professor Mazur (1996) na década de 1990, essa abordagem foca na participação ativa, incentivando que os próprios alunos debatam os conteúdos e encontrem as respostas juntos. Dessa forma, um aluno que tem mais domínio sobre a infraestrutura pode explicar um conceito para um colega focado no visual do sistema, fortalecendo a compreensão de toda a equipe.

Além da organização humana, a assertividade técnica da solução depende de métodos práticos de engenharia, destacando-se a prototipagem rápida e os ciclos curtos de revisão. Antes de gastar tempo escrevendo o código definitivo, os estudantes criam simulações visuais do sistema. Coutinho (2006) explica que a prototipagem rápida funciona como uma etapa fundamental no desenvolvimento ágil para avaliar funcionalidades complexas e validar ideias de design de forma barata e antecipada. Trabalhando em conjunto com a prototipagem, as equipes fazem pequenas entregas parciais para receber avaliações (feedbacks) frequentes de professores e colegas. Esse processo contínuo garante que o grupo consiga ajustar a lógica do software e corrigir o rumo do projeto muito antes da apresentação final.

2.2 Eixos de Integração no Desenvolvimento de Software: O papel dos Projetos Integrados (PIES)

Os Projetos Integrados em Engenharia de Software (PIES) funcionam como o coração do currículo, pois é neles que o aluno deixa de ver as matérias de forma isolada e passa a aplicá-las na construção de um sistema real. Scherer e Pires (2011) apontam que a união de diferentes conhecimentos ajuda o estudante a enxergar o aprendizado de um jeito mais amplo e serve para resolver problemas práticos do dia a dia. No contexto do curso, essa estratégia serve para quebrar a ideia de que cada disciplina é uma "caixinha" fechada e sem conexão com as outras. Essa integração acontece de forma progressiva ao longo do curso, dividida em três grandes etapas que aumentam de complexidade para simular os desafios reais do mercado de trabalho.

2.2.1 PIES 1: O Alicerce do Desenvolvimento (Dados e Projeto)

No primeiro estágio do projeto integrado, os alunos começam a definir o escopo do sistema que vão criar, focado em construir a base técnica e a estrutura inicial do software. Nesse período, as disciplinas de Projeto Detalhado de Software e Fundamentos de Bancos de Dados trabalham juntas e dão suporte uma à outra. Na matéria de Projeto Detalhado, o estudante aprende regras essenciais para organizar o código, como a separação de interesses, o encapsulamento de informações, a coesão e o acoplamento. Essas regras garantem que o código seja limpo e fácil de mexer no futuro. Além disso, o aluno precisa lidar com questões práticas como o tratamento de exceções (erros no sistema), a persistência dos dados e a programação orientada por responsabilidade, desenhando componentes e criando interfaces seguras entre os módulos do sistema por meio de padrões de projeto (design patterns).

Ao mesmo tempo, todo esse desenho do software precisa ser guardado em algum lugar, e é aí que entra a disciplina de Fundamentos de Bancos de Dados. O aluno aprende a arquitetura de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) e estuda como fazer a modelagem usando o Modelo Entidade-Relacionamento e o Modelo Relacional. Na prática do PIES 1, o estudante traduz os diagramas de classes que fez no projeto detalhado em tabelas reais no banco de dados, escrevendo comandos em SQL para inserir, buscar e alterar as informações. Para garantir que o sistema não tenha dados duplicados ou quebrados, aplicam-se conceitos avançados de restrições de integridade e normalização de tabelas.

Como mostram Paulista *et al.* (2018), quando o aluno usa a lógica de programação junto com a modelagem de dados para resolver um problema, ele consegue resultados muito mais precisos e corretos. A vivência prática no PIES 1 faz o estudante entender que um bom código não funciona sozinho se o banco de dados não estiver bem estruturado. Assim, a união dessas matérias evita erros logo no início do desenvolvimento, garantindo que o sistema comece com uma base firme para continuar crescendo nos semestres seguintes.

2.2.2 PIES 2: Expansão para a Web e Visão de Negócio

No segundo estágio, o projeto sai do computador local e ganha uma utilidade prática na internet, sendo preparado diretamente para o mercado de trabalho. Esse bloco é formado pelas disciplinas de Desenvolvimento de Software para Web, Verificação e Validação de Software V&V e Empreendedorismo. O papel do Desenvolvimento Web é fazer o sistema funcionar no navegador. Para isso, os alunos aprendem sobre a internet e seus protocolos de comunicação, além de dominarem o uso de HTML e CSS para criar a estrutura e o visual das páginas. A disciplina também exige o uso de design responsivo e boas práticas de acessibilidade para que o site funcione bem em qualquer tamanho de tela. Com o uso do JavaScript, os estudantes aplicam lógica no navegador e fazem chamadas assíncronas, permitindo que o sistema atualize as informações na tela sem precisar recarregar a página inteira.

Para garantir que esse sistema web funcione sem falhas e com segurança, os alunos aplicam ao projeto as técnicas da disciplina de Verificação e Validação V&V. Eles aprendem a fazer o planejamento e a documentação das estratégias de teste ao longo de todo o ciclo de vida do produto. Na prática, a equipe realiza a análise estática do código e faz revisões de software para achar problemas antes mesmo de rodar o programa. Em seguida, criam testes de unidade, analisam a cobertura do código e usam técnicas de teste funcional (caixa preta) e testes de integração, garantindo que a união do front-end com o banco de dados dê certo. Os casos de teste são criados com base nas histórias de usuários e casos de uso desenvolvidos no projeto. O grupo também usa ferramentas de teste automatizadas ligadas a sistemas de integração contínua, analisa relatórios de falha, aprende a isolar defeitos por meio da depuração (debug) e faz o acompanhamento dos problemas usando ferramentas de rastreamento (tracking), seguindo padrões conhecidos de qualidade.

Essa maturidade técnica ganha um sentido comercial por meio do Empreendedorismo. Os alunos aprendem sobre o perfil do empreendedor, o desenvolvimento de habilidades de

negócios e a importância das pequenas empresas na economia. A ementa aborda temas como inovação, propriedade intelectual, transferência de tecnologia e o papel de incubadoras e parques tecnológicos no suporte a novas ideias. Os estudantes utilizam ferramentas de plano de negócios para entender o mercado, avaliar fontes de financiamento e estruturar a viabilidade financeira do software que estão criando no PIES 2. De acordo com Bentes (2024), as universidades funcionam como motores de inovação quando conseguem conectar o que é estudado em sala de aula com o que a sociedade e o mercado realmente precisam, diminuindo a distância entre teoria e a prática. Desse modo, os testes de qualidade e o desenvolvimento web passam a valorizar o plano de negócios do grupo, transformando um exercício escolar em um produto com real potencial de mercado.

2.2.3 PIES 3: Engenharia Avançada e Qualidade de Software

Na fase final do ciclo de projetos integrados, o nível de exigência sobe para o padrão das grandes empresas de tecnologia, onde o foco vai além de apenas fazer o sistema funcionar: é preciso que ele seja seguro, aguente muitos acessos, seja fácil de gerenciar e agrade ao usuário. Esse eixo maduro reúne as disciplinas de Arquitetura de Software, Desenvolvimento para Dispositivos Móveis, Gerência de Projetos, User Experience (UX) e Qualidade de Software. Na matéria de Arquitetura de Software, o aluno aprende a definir a estrutura de alto nível do sistema e estuda diferentes estilos arquiteturais, como arquitetura em camadas, baseada em eventos, cliente-servidor ou filtros e tubulações (pipes-and-filters). O estudante analisa a relação de custo e benefício entre os atributos da arquitetura, cuida de questões de hardware, garante a reutilização de código e faz a rastreabilidade dos requisitos para que a estrutura do software respeite o que o cliente pediu.

Essa arquitetura robusta serve de base para a disciplina de Desenvolvimento de Software para Dispositivos Móveis. Os alunos estudam os desafios da computação móvel e aprendem a programar para plataformas como o Android SDK, criando interfaces e layouts específicos para celulares e tablets. Eles aprendem a trabalhar com ciclos de vida de telas (activities e intents), serviços em segundo plano (services), mapas, localização e o uso de sensores disponíveis nos aparelhos, como o acelerômetro e o GPS. Para que o aplicativo seja realmente útil e fácil de usar, aplicam-se os conceitos de User Experience (UX). Os estudantes aprendem métodos e técnicas para conhecer o comportamento do usuário, aplicando o design de serviços no ambiente digital para criar fluxos de navegação que sejam agradáveis e evitem a

frustração de quem está usando o aplicativo.

Para organizar todo esse trabalho técnico e de design, a Gerência de Projetos traz os conceitos de ciclo de vida, gestão de interessados (stakeholders) e estratégias de seleção. Os alunos gerenciam o escopo, controlam os custos (orçamentos) e criam cronogramas gerenciando o tempo por meio da definição e sequenciamento de atividades. Eles aplicam metodologias ágeis de mercado, como o Scrum (SUTHERLAND, 2019), dividindo as tarefas em ciclos de entrega e controlando os riscos e as comunicações da equipe de forma organizada.

Por fim, a matéria de Qualidade de Software define as métricas e os padrões que o produto deve atingir, usando modelos conhecidos como a ISO 9126-1, o CMMI e o MPS.BR. Os alunos fazem o planejamento e a garantia da qualidade, realizam auditorias e inspeções no código e analisam as causas de defeitos para evitar que eles aconteçam novamente, desenvolvendo planos de qualidade oficiais. Silva e Amstel (2024) defendem que o desenvolvimento de produtos digitais exige que diferentes visões trabalhem juntas para que o resultado final seja realmente bom para o usuário. O PIES 3 consolida essa união de gerência, arquitetura, desenvolvimento móvel, UX e qualidade, garantindo que o software final funcione perfeitamente tanto no computador quanto no celular, sem retrabalho e com o alto padrão exigido pelo mercado de tecnologia.

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Este capítulo apresenta e discute pesquisas que analisam como a integração de diferentes áreas do conhecimento contribui para a eficácia no desenvolvimento de soluções e para a elevação da qualidade do aprendizado. O objetivo desta revisão é demonstrar que a superação da fragmentação curricular, por meio da articulação entre saberes técnicos, científicos e sociais, constitui um caminho estratégico para a resolução de problemas complexos da sociedade contemporânea.

3.1 A interdisciplinaridade como estratégia para a formação integral no ensino superior - Ribeiro *et al.* (2025).

O trabalho de Ribeiro *et al.* (2025) discute como a união de diferentes áreas do conhecimento ajuda na formação completa dos alunos na universidade. Os autores explicam que, hoje em dia, o ensino ainda é muito dividido em "caixinhas" (disciplinas isoladas), o que faz com que os estudantes tenham dificuldade de resolver problemas reais, que são sempre complexos e misturados. Para mudar isso, o artigo defende o uso de metodologias ativas, como a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), onde o aluno deixa de ser um espectador e passa a ser o centro do aprendizado.

A pesquisa mostra que, quando as matérias se conversam e o aluno tem um papel ativo, ele desenvolve melhor o pensamento crítico e a capacidade de criar soluções que realmente funcionam. Os resultados indicam que essa integração não serve apenas para passar de ano, mas para preparar o profissional para os desafios de um mercado que exige visão de mundo e flexibilidade.

Este estudo é uma revisão bibliográfica de natureza integrativa que analisou publicações e documentos produzidos entre 2015 e 2025. Como resultado principal, a análise teórica consolidou o consenso de que abordagens estritamente disciplinares são insuficientes para a resolução de problemas complexos. O trabalho demonstra, por meio da literatura examinada, que currículos integrados e orientados a situações reais fortalecem o engajamento estudantil e a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, validando o protagonismo do aluno como o elo fundamental entre a teoria acadêmica e a entrega de soluções assertivas na prática profissional.

3.1.1 Integração de Inovação Social, Empreendedorismo, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Científico: Uma Abordagem Multidisciplinar - Bentes (2024).

Neste estudo, Bentes (2024) analisa a convergência entre inovação social, empreendedorismo, propriedade intelectual e desenvolvimento científico no ambiente universitário. O autor identifica que a fragmentação dos currículos e o isolamento entre as disciplinas impedem que as universidades respondam de forma prática às necessidades do mercado e da sociedade. Para fundamentar essa análise, foi realizada uma revisão integrativa da literatura de 1996 a 2023, utilizando o papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) como ponto central para observar como a gestão da propriedade intelectual pode servir de ponte entre a pesquisa acadêmica e a criação de produtos e serviços reais.

Os resultados indicam que a integração dessas quatro áreas permite que as instituições de ensino superior atuem como facilitadoras de desenvolvimento econômico e social. O estudo aponta que a gestão estratégica feita pelos NITs garante a proteção das invenções e facilita a transferência de tecnologia para o mercado, o que viabiliza a aplicação de soluções para problemas sociais complexos. Dessa forma, a multidisciplinaridade é apresentada como a estratégia necessária para formar profissionais capazes de conectar o conhecimento científico a soluções inovadoras e sustentáveis.

Esse trabalho apresenta pontos de convergência com a presente monografia, pois ambos defendem que a integração de diferentes saberes é o melhor caminho para preparar o estudante para desafios reais. A diferença é que, enquanto Bentes foca mais em como a universidade deve se organizar como instituição, esta pesquisa vai além e foca no protagonismo do aluno, defendendo que o estudante ser o centro do próprio aprendizado é o que garante que ele realmente aprenda com qualidade e desenvolva soluções mais assertivas.

3.1.2 Desenvolvimento de Software para Solução Numérica de Equações Polinomiais: Uma Abordagem Interdisciplinar – (SILVA; AMSTEL, 2024)

O estudo de Silva e Amstel (2024) investiga como a multidisciplinaridade impacta o processo de design de interfaces digitais. Os autores partem do problema de que o design moderno exige a colaboração de profissionais de diferentes áreas (como computação, artes e psicologia), mas que essa interação frequentemente falha devido à falta de uma linguagem comum e processos integrados. Essa fragmentação gera soluções que não atendem plenamente

às necessidades do usuário final.

Para analisar esse cenário, os autores realizaram um estudo de caso prático envolvendo equipes multidisciplinares no desenvolvimento de produtos digitais. A análise foi feita por meio de observação direta e entrevistas com os envolvidos, buscando entender como a troca de conhecimentos influenciava a qualidade do artefato final. Os resultados mostram que a integração de saberes não ocorre de forma espontânea, ela exige métodos que facilitem o diálogo entre as áreas. Quando essa barreira é superada, observa-se um aumento significativo na assertividade do design, resultando em interfaces mais acessíveis e funcionais.

O trabalho de Silva e Amstel (2024) é fundamental para esta monografia por apresentar evidências práticas de que a multidisciplinaridade é um desafio de comunicação e processo. Ele reforça a tese de que unir diferentes visões melhora a qualidade do software. Esta pesquisa pretende avançar ao demonstrar que o protagonismo do aluno, quando inserido nesse contexto de integração, é o que potencializa a aprendizagem e garante a criação de soluções tecnológicas superiores.

Tabela 1 – Comparação dos trabalhos relacionados.

Critério	Ribeiro <i>et al.</i> (2025)	Bentes (2024)	Silva e Amstel (2024)	Esta Monografia
Foco Central	Estratégias para formação integral no ensino superior.	Integração de inovação, gestão e ciência.	Processo de design e colaboração entre áreas.	Análise de como a integração de conteúdo possibilita o protagonismo.
Objeto de estudo	Metodologias ativas e interdisciplinaridade.	NITs e currículos de Ensino Superior.	Equipes de design e desenvolvimento digital.	Metodologias ativas e integração multidisciplinar.
Abordagem metodológica	Revisão teórica e análise de estratégias.	Revisão integrativa de literatura.	Estudo de caso com observação e entrevistas.	Análise de estudo de caso: ArenaHub.
Integração como motor de solução	Sim (foco no desenvolvimento humano).	Sim (soluções para desafios sociais).	Sim (criação de interfaces mais assertivas).	Sim (soluções tecnológicas e educacionais).
Protagonismo do Aluno/Sujeito	Sim (fator chave no PBL).	Indireto (foco na formação profissional).	Parcial (foco na equipe profissional).	Sim (fator central da qualidade do ensino).

Fonte: Elaborado pelo autor.

4 METODOLOGIA

Esta seção descreve o planejamento metodológico que será executado na segunda etapa deste trabalho (TCC2). A pesquisa classifica-se como exploratória e descritiva, utilizando uma abordagem mista (qualitativa e quantitativa) para compreender a fundo o fenômeno estudado (CRESWELL, 2010). O objetivo é garantir que os métodos escolhidos respondam diretamente à hipótese de que o protagonismo do aluno e a integração de saberes geram soluções de software mais assertivas.

Figura 1 – Etapas do Processo Metodológico.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Para garantir que todos os objetivos específicos sejam alcançados de forma coerente, o processo de pesquisa foi dividido em 3 etapas sequenciais. Esse fluxo metodológico guiará a execução do TCC2, conectando a base teórica com a coleta e análise de dados reais.

A Figura 1 ilustra visualmente o fluxo dessas etapas e resume o detalhamento técnico de cada passo que será adotado.

4.1 Coleta de Dados (Pesquisa de Campo)

Para coletar dados e métricas reais sobre a percepção dos estudantes a respeito do uso conjunto de múltiplas áreas do conhecimento, será aplicado o método de Survey (Pesquisa de Levantamento) (GIL, 2008).

Serão desenvolvidos três formulários digitais direcionados especificamente aos alunos que cursam ou cursaram PIES 1, PIES 2 e PIES 3. As perguntas utilizarão a Escala Likert de 5 pontos (JOSHI *et al.*, 2015), permitindo quantificar o nível de concordância dos alunos sobre o impacto das disciplinas complementares (como Banco de Dados, Web e UX) no sucesso dos seus projetos práticos. Além disso, o formulário conterá perguntas abertas para identificar as barreiras que eles enfrentam com a fragmentação do ensino.

4.2 Análise e Avaliação dos Resultados

Com os dados coletados, a pesquisa passará para a etapa de análise mista. As respostas quantitativas da Escala Likert passarão por uma Análise Estatística Descritiva, gerando gráficos que demonstrarão o impacto das metodologias ativas na redução do retrabalho e na aceleração do desenvolvimento. Já as respostas abertas passarão por uma Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016) para categorizar as principais dificuldades relatadas pelos estudantes.

Por fim, para analisar se a integração de diferentes saberes resultou na entrega de softwares mais assertivos para o mercado, será utilizado o método de Estudo de Caso (YIN, 2015). Serão selecionados projetos reais desenvolvidos pelos alunos nas disciplinas de PIES. A avaliação focará em cruzar as respostas dos alunos com a qualidade técnica do software entregue, provando (ou refutando) a hipótese de que o protagonismo estudantil e a integração de matérias geram inovação prática.

5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Para garantir a viabilidade e a execução estruturada da pesquisa durante o semestre letivo de 2026.2, foi estabelecido o cronograma apresentado na Tabela 2. As atividades dividem-se desde o refinamento dos instrumentos de coleta até a defesa pública do trabalho.

Tabela 2 – Cronograma de Atividades para 2026.2.

Atividade / Etapa	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1. Refinamento dos Questionários e Validação	X				
2. Aplicação do <i>Survey</i> (PIES 1, 2 e 3)	X	X			
3. Triagem e Mapeamento dos Projetos (Estudo de Caso)		X	X		
4. Análise Estatística Descritiva (Likert)			X		
5. Análise de Conteúdo (Perguntas Abertas)			X		
6. Cruzamento de Dados e Avaliação de Assertividade				X	
7. Redação Final dos Capítulos de Resultados				X	
8. Revisão Textual e Ajustes de Formatação					X
9. Entrega da Monografia e Defesa Pública					X

Fonte: Elaborado pelo autor.

REFERÊNCIAS

- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.
- BENTES, M. B. M. Integração de inovação social, empreendedorismo, propriedade intelectual e desenvolvimento científico no ensino superior: uma abordagem multidisciplinar. **Editora Científica Digital**, v. 2, p. 83–93, 2024.
- COUTINHO, J. R. T. d. S. Prototipagem rápida como forma de envolvimento de usuário em metodologia ágil de desenvolvimento de software. **Revista Portuguesa de Educação**, v. 19, n. 1, p. 14–56, 2006.
- CRESWELL, J. W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
- CRUZ, M.; SILVA, J.; SOUZA, N.; VALIM, R.; FRAGOSO, R.; SANTOS, A. B.; CHAVES, G.; SANTOS, M. Metodologia ágil para o desenvolvimento de projeto de educação corporativa por equipe multidisciplinar. **Revista Carioca de Ciência, Tecnologia e Educação**, Rio de Janeiro, v. 9, n. 1, p. 78–95, 2024.
- GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- JOHNSON, D. W.; JOHNSON, R. T. **Learning together and alone: cooperative, competitive, and individualistic learning**. 5. ed. Boston: Allyn and Bacon, 1994.
- JOSHI, A.; KALE, S.; CHANDEL, S.; PAL, D. K. Likert scale: Explored and explained. **British Journal of Applied Science & Technology**, v. 7, n. 4, p. 396–403, 2015.
- MAZUR, E. **Peer Instruction: a user's manual**. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1996.
- OLIVEIRA, N. M. G. d. **Interdisciplinaridade: uma prática educativa. 2012. 46 f.** Dissertação (Especialização em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2012.
- PAULISTA, C. R.; SANTOS, R. A. d.; LIMA, A. G. d.; SANTOS, W. A. d.; HORA, H. R. M. d. Desenvolvimento de software para solução numérica de equações polinomiais: uma abordagem interdisciplinar. **Revista Mundi Engenharia, Tecnologia e Gestão**, Paranaguá, v. 3, n. 2, p. 61–1–61–14, 2018.
- RIBEIRO, M. A. A. P.; ROSA, I. d. S.; OLIVEIRA, A. G. Z. d.; BRITO, F. d. S. A interdisciplinaridade como estratégia para a formação integral no ensino superior. **Revista DELOS**, v. 18, n. 73, p. 1–23, 2025.
- SCHERER, M. D. d. A.; PIRES, D. Interdisciplinaridade: processo de conhecimento e ação. **Tempus – Actas de Saúde Coletiva**, p. 69–84, 2011.
- SILVA, J.; AMSTEL, F. van. O processo de design digital e o desafio da multidisciplinaridade. **Design Digital**, 2024.
- SUTHERLAND, J. **Scrum: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo**. Rio de Janeiro: Sextante, 2019. Tradução de Nina Lua.
- YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.